Derivados de Crédito y Transferencia de Riesgo

Cristhian Rodriguez

Credit Default Swaps

Objetivos de Aprendizaje (RAE) - Madurados

- **Diferenciar** los roles (Comprador vs. Vendedor) y sus motivaciones económicas (Cobertura, Especulación, Yield).
- **Identificar** los eventos de crédito estándar (ISDA) y entender su rol crítico en la liquidación.
- **Modelar** matemáticamente las dos patas del swap (Primas y Protección) bajo un framework de intensidad de default (λ).
- **Calcular y Derivar** el ”Par Spread”de un CDS, conectando la matemática con la intuición financiera.
- **Interpretar** el spread de CDS cotizado como la $\mathbb{Q}$-Probabilidad de default implícita del mercado.
- **Conectar** el trading de CDS con los módulos de Riesgo de Mercado (VaR) y Riesgo de Crédito (modelos $\mathbb{P}$).

El Problema: El Riesgo de Crédito es Pegajoso

CEU

El Dilema del Gestor de Riesgo

En los módulos anteriores vimos cómo **medir** el riesgo de crédito (VaR de Crédito, Modelos Estructurales, etc.).

El Problema: ¿Qué hacemos con ese riesgo una vez medido?

- Un banco tiene una cartera de préstamos a 10 años de 10.000M€ a empresas. Su VaR de crédito es muy alto.
- **Opción 1: Vender los préstamos.**
  - *Problema:* Pierde la relación con el cliente (Ford, Telefónica, etc.). ¡El negocio del banco es prestar!
- **Opción 2: No hacer nada y reservar capital.**
  - *Problema:* Ineficiente. El capital (Basilea) es caro y reduce el ROE (Return on Equity).

La Solución: Transferir el Riesgo, Mantener el Activo

Necesitamos un instrumento que nos permita **separar el riesgo de crédito** del préstamo en sí. **Este instrumento es el Credit Default Swap (CDS).**

El Problema Original: El Riesgo de Concentración

CEU

Escenario: Un Banco Regional

Un banco tiene una cartera de préstamos muy concentrada en empresas de una misma industria y región (ej. constructoras en la costa).

- El banco ha calculado su Credit VaR y se da cuenta de que una recesión local podría causar pérdidas catastróficas.
- **El Dilema:** No puede simplemente dejar de prestar a estas empresas (son sus clientes principales), pero está demasiado expuesto a un único factor de riesgo.

La Pregunta Estratégica

¿Existe alguna herramienta que nos permita **mantener la relación con el cliente** (seguir dando préstamos) pero **transferir el riesgo de impago** a otra persona?

La Solución: El Nacimiento del CDS

CEU

La Genialidad del Credit Default Swap (CDS)

Un CDS es, en esencia, un **seguro contra el impago** de un bono o préstamo. Permite separar la exposición al riesgo de crédito de la posesión del activo subyacente.

El Rol del CDS en la Crisis de 2008

Los CDS jugaron un papel central en la crisis financiera. No solo se usaron para cubrir riesgos, sino también para **especular masivamente** sobre la quiebra de empresas y, lo que es más importante, sobre los CDOs que vimos la semana pasada. Entender los CDS es crucial para entender la crisis.

Los 3 Usos Principales de un CDS

Covered CDS

Un **Banco** posee un bono de 10M€ de “Empresa CEU”.

Acción: Compra 10M€ de protección CDS sobre “Empresa CEU”.

Resultado:

- Si CEU impaga: Pierde 10M€ en el bono, gana 10M€ del CDS.
- **Efecto:** Ha creado un activo casi libre de riesgo (sintético), ganando (Cupón - Spread).
- Reduce su RWA (Risk-Weighted Assets).

Naked CDS

Un **Hedge Fund** cree que “Empresa CEU” va a impagar, pero NO posee el bono.

Acción: Compra 10M€ de protección CDS sobre “Empresa CEU”.

Resultado:

- Si CEU impaga: No pierde nada (no tenía bono), gana 10M€ del CDS.
- **Efecto:** Una apuesta direccional apalancada sobre la quiebra.
- (Este fue el “Big Short”).

Generar “Yield”

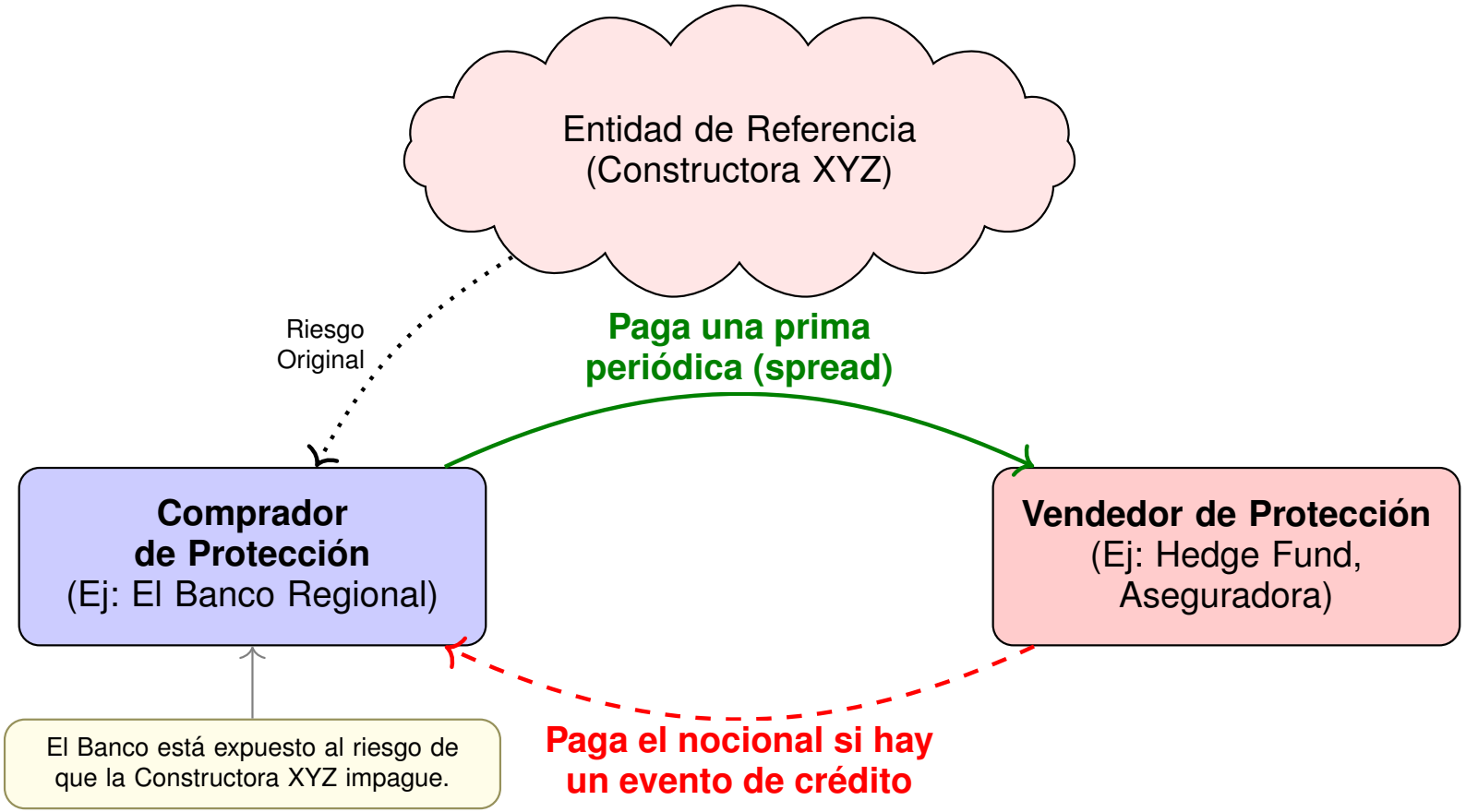
Un **Fondo de Pensiones** cree que “Empresa CEU” es muy solvente.

Acción: Vende 10M€ de protección CDS sobre “Empresa CEU”.

Resultado:

- Si CEU NO impaga: Gana el spread (prima) sin invertir capital inicial.
- **Efecto:** Gana una rentabilidad extra (yield).
- **Riesgo:** Es idéntico a estar largo del bono.

Las Partes y Sus Motivaciones



¿Por qué cada uno entra en el contrato?

- **Comprador (Hedger):** Quiere eliminar el riesgo de su balance. Está dispuesto a pagar una prima para dormir tranquilo.
- **Vendedor (Especulador/Inversor):** Cree que la entidad de referencia NO impagará. Quiere cobrar la prima como si fuera el cupón de un bono, pero sin tener que comprar el bono. Asume el riesgo a cambio de un retorno.

¿Qué es un Evento de Crédito? El Rol de ISDA

Para evitar ambigüedades, la **International Swaps and Derivatives Association (ISDA)** define de forma muy precisa qué constituye un evento de crédito que dispara el pago del CDS.

Los 3 Eventos de Crédito Principales

1. **Bankruptcy (Quiebra):** La entidad de referencia se acoge a la ley de quiebras. Es el evento más claro y menos ambiguo.
2. **Failure to Pay (Impago):** La entidad no realiza un pago de cupón o principal de su deuda después de un período de gracia.
3. **Restructuring (Reestructuración):** Un cambio en los términos de la deuda que perjudica a los acreedores (ej. una quita, una extensión del vencimiento). Este es el evento más controvertido y su tratamiento varía geográficamente.

¿Por qué es ISDA tan importante?

ISDA proporciona el **lenguaje legal y la infraestructura** que permite que el mercado de derivados funcione. Sin estas definiciones estandarizadas, cada contrato de CDS sería una negociación a medida, y el mercado sería ilíquido e ineficiente.

Liquidación (Settlement)

Si ocurre el evento de crédito en $t < T$:

- **Physical Settlement (Liquidación Física) - (La original):**
  - El Comprador entrega bonos impagados (valor nocional N) al Vendedor.
  - El Vendedor paga N (el 100 %) en efectivo.
  - *Problema:* ¿Qué pasa si no hay suficientes bonos para entregar (como en un naked CDS)? Rta: Demanda artificial de bonos impagados (un squeeze)
- **Cash Settlement (Liquidación por Diferencias) - (La estándar hoy):**
  - Se realiza una **subasta (ISDA Auction)** para determinar el precio de mercado final (M) del bono impagado.
  - La Tasa de Recuperación es $R = M$.
  - El Vendedor paga al Comprador: **Nocional** $\times (1 - R)$.

Ejemplo: CDS de 10M€ sobre "Empresa CEU". Ocurre un impago. La subasta determina que los bonos valen 30 centavos por euro ($R = 0{,}30$). El Vendedor paga al Comprador: $10{,}000{,}000 \times (1 - 0{,}30) = 7{,}000{,}000$£.

El “Squeeze” de Bonos

Riesgos Ocultos (1): El Squeeze y la Liquidación Física

Mencionamos que la Liquidación Física era la norma. ¿Por qué se cambió a la Subasta (Cash Settlement)? **Para evitar el ”Squeeze”(Acorralamiento).**

¿Qué es un “Squeeze” de Bonos?

Es una situación de mercado donde la **demanda técnica** por un bono específico supera masivamente su **oferta física** disponible, distorsionando artificialmente su precio al alza.
No es una demanda basada en fundamentales (valor del bono), sino en una **obligación contractual** (como la liquidación de un CDS).

El Escenario de Pesadilla (Ejemplo Numérico)

- “Empresa CEU” impaga (default).
- Nocional total de CDSs sobre “Empresa CEU” = **50.000 Millones €**.
- Cantidad total de Bonos Entregables de “Empresa CEU” en el mercado = **5.000 Millones €**.
- Valor de recuperación real (sin squeeze) = 20 céntimos por euro.

El Problema (con Liquidación Física):

1. Los 50.000M€ de *Compradores de Protección* (Hedge Funds, Bancos) **deben** salir al mercado a comprar 50.000M€ de bonos para entregarlos a los vendedores y cobrar su pago.
2. **¡Pero solo hay 5.000M€ de bonos!**
3. Se desata una guerra de pujas. Los 5.000M€ de bonos, que valían 20 céntimos, suben artificialmente a 60, 70 u 80 céntimos por la demanda desesperada.

Implicaciones del Squeeze

- **Destrucción del Valor de la Cobertura:** Un Comprador de Protección (Hedge Fund) esperaba ganar $(1 - R) = (1 - 0{,}20) = 80\,\%$ de su nocional.
  Pero ahora, por el squeeze, tiene que comprar el bono a $0{,}70$. Su ganancia neta es solo $(1 - 0{,}70) = 30\,\%$.
- **Transferencia de Riqueza:** El squeeze transfiere valor del Comprador de Protección (que se cubría) al Vendedor (que estaba expuesto) y a los tenedores de bonos que no tenían CDS.
- **Fallo del Mercado:** El CDS deja de cumplir su propósito económico de transferir riesgo de forma eficiente.

Caso de Estudio: Delphi (2005)
La quiebra del fabricante de piezas de coches Delphi es el caso de estudio clásico. Varios Hedge Funds que eran *vendedores* de protección CDS (apostaban a que Delphi no quebraba) compraron simultáneamente la mayoría de los bonos entregables. Cuando Delphi quebró, los compradores de protección no pudieron encontrar los bonos para entregarles. Esto creó un squeeze masivo y limitó las pérdidas de esos Hedge Funds.

La Solución: Subastas ISDA
El mercado (ISDA) solucionó este problema eliminando la necesidad de mover bonos. **Cash Settlement (Liquidación por Diferencias):**

- Se realiza una subasta transparente para determinar el precio final del bono impagado ($M = R$).
- El Vendedor simplemente paga en efectivo: **Nocional** $\times (1 - R)$.

Beneficio: Rápido, eficiente, y **elimina totalmente la posibilidad de un squeeze**, asegurando que el CDS paga exactamente lo que debe pagar.

Las Dos Patas del Contrato

Una Descomposición Económica

Un CDS, como cualquier swap, se puede descomponer en dos flujos de caja o "patas". El precio justo (el par spread) es aquel que hace que el valor presente de ambas patas sea igual en el inicio del contrato.

$$PV(\text{Pata de Primas}) = PV(\text{Pata de Protección})$$

Premium Leg

- **¿Qué es?** Es el valor presente de todos los pagos de prima que el comprador de protección espera hacer.
- **Naturaleza:** Es una **anualidad contingente**. Los pagos solo se realizan si la entidad de referencia *sobrevive*.
- **Riesgo para el Vendedor:** Si la entidad impaga pronto, deja de recibir primas.

Protection Leg

- **¿Qué es?** Es el valor presente del pago que el vendedor de protección espera hacer si ocurre un impago.
- **Naturaleza:** Es un **pago contingente único**. Solo se realiza si la entidad de referencia *impaga*.
- **Riesgo para el Vendedor:** El riesgo de tener que realizar un pago grande e inesperado.

$$\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[PV(\text{Pagos Futuros})] = 0$$

El Framework Matemático: Hazard Rate

Para valorar las dos patas del CDS, necesitamos un modelo para el **tiempo de default (τ)**.

La Probabilidad de Supervivencia

La probabilidad (bajo la medida de riesgo neutro $\mathbb{Q}$) de que una entidad sobreviva más allá del tiempo t se modela como:

$$S(t) = \mathbb{Q}(\tau > t) = e^{-\int_0^t h(u)du}$$

- $h(u)$ **es Hazard Rate (o Tasa de Intensidad):** Es la probabilidad instantánea de default en el momento u, dado que la entidad ha sobrevivido hasta ese momento.
- **Intuición:** Si la hazard rate es alta, la probabilidad de supervivencia decae rápidamente. Si es baja, decae lentamente.
- **¿Por qué una exponencial?** Esta forma asegura que las probabilidades se mantengan entre 0 y 1 y es matemáticamente tratable. Captura la idea de que los eventos de default son "sin memoria" (como un proceso de Poisson).

La Conexión Clave

El **spread de un CDS** que vemos en el mercado es, en esencia, el precio que el mercado le pone a la **hazard rate** de la empresa. Un spread alto implica una hazard rate alta.

Valorando las Patas (Legs) del Swap

El valor de un CDS es la diferencia entre el valor presente de lo que esperamos recibir y lo que esperamos pagar.

$$V_{CDS} = PV(\text{Protection Leg}) - PV(\text{Premium Leg})$$

En el inicio de un contrato "a la par", $V_{CDS} = 0$.

PV de la Pata de Protección (Lo que podríamos recibir)

Es el valor esperado del pago por default, descontado a hoy.

$$PV_{prot} = \int_0^T \underbrace{(1-R) \times N}_{\text{Pago si hay default}} \times \underbrace{e^{-rt}}_{\text{Descuento}} \times \underbrace{S(t)h(t)dt}_{\text{Prob. de default en } [t,t+dt]}$$

- **R es la Tasa de Recuperación:** Lo que se recupera del bono (ej. 40 %). La pérdida es (1-R).

PV de la Pata de la Prima (Lo que pagamos)

Es el valor esperado de los pagos de la prima, descontados a hoy.

$$PV_{prem} = s \times N \times \sum_{i=1}^{n} \underbrace{e^{-rt_i}}_{\text{Descuento}} \times \underbrace{S(t_i)}_{\text{Prob. de sobrevivir para pagar}}$$

(Esta es una versión simplificada que ignora el "accrual", el pago de la prima acumulada hasta el día del default).

El “Par Spread”: El Precio Justo del Riesgo

El **par spread (s^*)** es el spread que hace que el valor del CDS sea exactamente cero en el momento de la firma. Es el precio de equilibrio.

$$PV(\text{Protection Leg}) = PV(\text{Premium Leg})$$

$$s^* = \frac{PV(\text{Protection Leg})}{N \times \sum e^{-rt_i} S(t_i)}$$

La Aproximación Fundamental (El Triángulo de Crédito)

Si asumimos que la hazard rate h y los tipos de interés r son constantes y pequeños, la fórmula se simplifica enormemente a:

$$s^* \approx h \times (1 - R)$$

Spread $\approx$ Probabilidad de Default Anual $\times$ Pérdida dado el Default

La Intuición Económica

Esta aproximación es una de las ideas más poderosas en finanzas de crédito. Nos dice que el spread de un CDS es simplemente la **pérdida esperada anualizada**.

- Si un CDS cotiza a 200 bps (2 %), y asumimos una LGD del 60 % (R=40 %), podemos inferir la probabilidad de default implícita en el mercado:

$$h \approx \frac{s^*}{1 - R} = \frac{0{,}02}{0{,}6} \approx 3{,}33\,\%$$

- El mercado está diciendo que la probabilidad de default de esta empresa es de aproximadamente 3.33 % al año.

Derivación del Triángulo de Crédito

Objetivo: Demostrar $s \approx \lambda(1-R)$ para un CDS de corto plazo (ej. $T = 1$ año) con λ y r constantes.

1. **Pata de Protección (Continua):** La prob. de default en $[t, t+dt]$ es $\lambda e^{-\lambda t} dt$.

$$
\begin{aligned}
PV_{\text{Prot}} &= \int_0^T \underbrace{(1-R)}_{\text{Pago}} \cdot \underbrace{e^{-rt}}_{\text{Desc.}} \cdot \underbrace{\lambda e^{-\lambda t} dt}_{\text{Prob. Default}} \\
&= (1-R)\lambda \int_0^T e^{-(r+\lambda)t} dt \\
&= (1-R)\lambda \left[\frac{-1}{r+\lambda} e^{-(r+\lambda)t} \right]_0^T \\
&= \frac{(1-R)\lambda}{r+\lambda} \left(1 - e^{-(r+\lambda)T} \right)
\end{aligned}
$$

2. **Pata de Primas (Continua):** Paga s mientras sobreviva.

$$
\begin{aligned}
PV_{\text{Prem}} &= \int_0^T \underbrace{s}_{\text{Pago}} \cdot \underbrace{e^{-rt}}_{\text{Desc.}} \cdot \underbrace{e^{-\lambda t}}_{\text{Prob. Superv.}} dt \\
&= s \int_0^T e^{-(r+\lambda)t} dt = \frac{s}{r+\lambda} \left(1 - e^{-(r+\lambda)T} \right)
\end{aligned}
$$

Igualando las patas...

$PV_{\text{Prem}} = PV_{\text{Prot}} \implies s = (1-R)\lambda$

¡La fórmula es **exacta** en un mundo continuo! La aproximación $s \approx \lambda(1-R)$ es robusta.

Conexión Módulo II: Riesgo de Crédito ($\mathbb{P}$ vs $\mathbb{Q}$)

- Vuestros modelos de crédito (Merton, etc.) estiman la Probabilidad de Default **Real** (Histórica): $\lambda^{\mathbb{P}}$.
- El spread del CDS nos da la Probabilidad de Default **Neutral al Riesgo** (implícita en el mercado): $\lambda^{\mathbb{Q}} \approx s/(1-R)$.
- **Insight Quant:** En general, $\lambda^{\mathbb{Q}} > \lambda^{\mathbb{P}}$. La diferencia $(\lambda^{\mathbb{Q}} - \lambda^{\mathbb{P}})$ es la **prima de riesgo de crédito**.
- **Uso Práctico:** Si tu modelo $\mathbb{P}$ dice $\lambda = 1\ \%$ pero el mercado $\mathbb{Q}$ dice $\lambda = 5\ \%$, ¡el mercado sabe algo que tú no! (¡Cubre esa posición!)

- Compré un CDS a 5 años sobre Repsol por 10M€ a un spread de $s = 80$ bps.
- Mañana, el spread de Repsol en el mercado sube a $s_m = 100$ bps.
- ¿He ganado o perdido dinero? **¡He ganado!**
- Mi contrato (pagar 80) es mejor que el del mercado (pagar 100). Puedo vender mi contrato (o recibir la diferencia) con una ganancia.
- El P&L (Mark-to-Market) de mi cartera de CDS depende de la volatilidad de los spreads. Esto se mide con **VaR de Spread de Crédito**.

Ejercicio Numérico: Calculando el Spread a Mano

CEU

El Escenario

Queremos calcular el par spread a 1 año para un bono de la Empresa CEU.

- Nocional: 10M€
- Tasa de Recuperación (R): 40 % (LGD = 60 %)
- Probabilidad de Supervivencia a 1 año, S(1): 95 %
- Tipo de interés libre de riesgo a 1 año: 5 %

Instrucciones (En Grupos)

Calculen el valor de las dos patas y encuentren el par spread. Usen la aproximación de que el default solo puede ocurrir al final del año (t=1).

1. **Calcular la Probabilidad de Default a 1 año:** $PD(1) = 1 - S(1)$.
2. **Calcular el PV de la Pata de Protección:** Es el pago por default, ponderado por la probabilidad de que ocurra, y descontado a hoy.
3. **Calcular el PV de la Pata de la Prima:** Es el pago de la prima (s * Nocional), ponderado por la probabilidad de que se pague (supervivencia), y descontado a hoy.
4. **Igualar y despejar 's':** Encuentren el spread que equilibra el contrato.

Solución del Ejercicio

1. **Probabilidad de Default (PD):**

$$PD(1) = 1 - 0{,}95 = 5\,\%$$

2. **PV Pata de Protección:**
   - Pago por Default = Nocional * (1 - R) = 10M€ * (1 - 0.40) = 6M€
   - PV = Pago * PD(1) * Descuento

$$PV_{prot} = 6,000,000 \times 0{,}05 \times e^{-0{,}05\times 1} \approx 285,367£$$

3. **PV Pata de la Prima:**
   - Pago de la Prima = s * 10,000,000€
   - PV = Pago * S(1) * Descuento

$$PV_{prem} = s \times 10,000,000 \times 0{,}95 \times e^{-0{,}05\times 1} \approx s \times 9,036,748£$$

4. **Encontrar el Par Spread (s):**

$$PV_{prot} = PV_{prem}$$

$$285,367£ = s \times 9,036,748£$$

$$s = \frac{285,367}{9,036,748} \approx 0{,}03158$$

El par spread es aproximadamente **315.8 puntos básicos**.

Verificación con la Aproximación Fundamental

$$s \approx h \times (1 - R)$$

Primero, encontramos la hazard rate: $S(1) = e^{-h\times 1} = 0{,}95 \implies h = -\ln(0{,}95) \approx 0{,}0513$

$$s \approx 0{,}0513 \times (1 - 0{,}40) = 0{,}03078$$

El spread aproximado es **307.8 bps**. ¡Muy cercano! La diferencia se debe a los efectos de la tasa de descuento.

Caso de Estudio: El CDS de Lehman Brothers

CEU

La Señal de Alarma que el Mercado Ignoró

- A lo largo de 2007 y 2008, los spreads de los CDS de los bancos de inversión como Lehman Brothers comenzaron a ampliarse dramáticamente.
- **Enero 2007:** El spread a 5 a
ños de Lehman era de aprox. 40 bps. (Implica una PD anual de $\sim 0.67\,\%$).
- **Marzo 2008 (Caída de Bear Stearns):** El spread se dispara a más de 300 bps. (Implica una PD anual de $\sim 5\,\%$).
- **Septiembre 2008 (Justo antes de la quiebra):** El spread supera los 700 bps. (Implica una PD anual de $> 11\,\%$).

Lecciones para un Gestor de Riesgos

- Los spreads de CDS son un **indicador adelantado** del riesgo de crédito, mucho más sensible y rápido que los ratings de las agencias.
- Un ensanchamiento rápido de los spreads es una señal de alarma inequívoca de que el mercado percibe un deterioro en la calidad crediticia.
- El análisis de los CDS puede ser una herramienta crucial para el **stress testing** y la gestión de la exposición de contraparte.

La Doble Cara del CDS

El Lado Luminoso: Una Herramienta de Riesgo Eficiente

- Permite a los bancos y a los inversores **aislar y transferir** el riesgo de crédito de forma eficiente.
- Crea un **mercado para el riesgo de crédito**, lo que permite una mejor formación de precios y una mayor liquidez.
- Proporciona **información valiosa** sobre la percepción del mercado del riesgo de crédito (spreads).

El Lado Oscuro: Un Instrumento de Especulación Sistémica

- La posibilidad de comprar protección sin poseer el bono subyacente ("naked CDS") permite una **especulación ilimitada**. En la crisis soberana, los hedge funds que apostaban contra Grecia fueron acusados de crear una profecía autocumplida.
- La falta de transparencia (mercado OTC) y la interconexión de los participantes crearon un **riesgo sistémico masivo**, como se vio en la crisis de 2008 con AIG.
- La complejidad de los instrumentos (especialmente los CDO sintéticos basados en CDS) hizo que muchos participantes no entendieran el riesgo que estaban asumiendo.

Riesgo de Contraparte Masivo (Caso AIG, 2008):
AIG fue un **vendedor masivo** de protección CDS (especialmente sobre CDOs). Actuó como un "Fondo de Pensiones", cobrando primas y pensando que el riesgo era cero. **Problema clave:** No posteaba colateral. Cuando el mercado hipotecario colapsó, AIG debía pagar billones en protección (Pata de Protección), pero no tenía el efectivo. Fue rescatada por el gobierno de EE.UU. porque su quiebra habría colapsado a todos los que le compraron protección (Goldman Sachs, etc.).
Lección / Regulación (Post-2008): Ahora, la mayoría de los CDS deben pasar por una **Cámara de Compensación Central (CCP)** y exigir **márgenes (colateral)** diarios.

Conclusiones y Siguientes Pasos

- Los CDS son la herramienta fundamental para **transferir** el riesgo de crédito.
- No son "buenos" ni "malos"; son herramientas. Su riesgo depende de **quién** los usa y **cómo** (Covered vs. Naked).
- El *par spread* (s) es la prima de seguro justa, y nos da directamente la **probabilidad de default neutral al riesgo** ($\lambda^{\mathbb{Q}}$).
- El fallo sistémico de 2008 no fue por los CDS en sí, sino por la **falta de transparencia (OTC) y la ausencia de colateral** en los vendedores de protección (AIG).

Próximos Temas: xVA

El caso de AIG nos enseña que nuestro comprador/vendedor de CDS puede quebrar. Esto introduce el **Riesgo de Contraparte** en los derivados. $\rightarrow$ ¿Cómo ajustamos el precio de un derivado para incluir el riesgo de que nuestra contraparte impague? $\rightarrow$ **Credit Valuation Adjustment (CVA)**

Problema 1

- En el mercado, el CDS de Empresa a 1 año cotiza a $s_1 = 100$ bps.
- El CDS a 2 años cotiza a $s_2 = 150$ bps.
- Asuma $R = 40\ \%$ y $r = 0\ \%$ (para simplificar).

1. ¿Cuál es la hazard rate implícita para el año 1 (λ_1)?
2. ¿Cuál es la prob. supervivencia $S(1)$?
3. ¿Cuál es la hazard rate *forward* para el año 2 ($\lambda_{1\to 2}$)?

Problema 2

- Eres el Chief Risk Officer (CRO) de Banco Santander.
- Tu equipo de analistas internos (usando modelos $\mathbb{P}$) estima que la prob. de default a 1 año de Empresa Y es del **1 %**.
- El mercado de CDS cotiza el spread a 1 año de Empresa Y en **300 bps**.
- Asuma $R = 40\ \%$.

1. ¿Cuál es la $\lambda^{\mathbb{Q}}$ (implícita en el mercado)?
2. Compara $\lambda^{\mathbb{P}}$ vs $\lambda^{\mathbb{Q}}$. ¿Qué indica esto?
3. Si tienes una exposición de 1.000M€ a Empresa Y, ¿qué recomiendas hacer?